

Tugas Praktikum Exception Pemrograman Berbasis Objek

Dosen Pengampu :
Alun Sujjada, S.Kom, M.T



Dibuat Oleh:
Devi Rangga Gilang
20240040096
TI24F

Soal 1:

```
public class Exception {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a[]=new int[5];  
        a[5]=100;  
    }  
}
```

didapatkan error index out of bound, karena program write di index yang di luar jangkauan. index dimulai dari 0 jadi jika ingin menulis di array 5 maka seharusnya a[4] = 100.

Soal 2:

```
public class Exception2 {
    public static void main(String[] args) {
        int i=0;
        String greeting[]={
            "Hello World!",
            "No, I mean it!",
            "Hello World"
        };
        while(i<4)
        {
            System.out.println(greeting[i]);
            i++;
        }
    }
}
```

sama seperti soal sebelumnya, program memanggil index di luar jangkauan (OOB). seharusnya while(i<3).

Soal 3:

```
public class Exception3 {
    public static void main(String[] args) {
        int bil=10;
        System.out.println(bil/0);
    }
}
```

program error divided by zero karena variable int di bagi dengan 0.

Soal 4:

```
public class CobaException4 {
    public static void main(String[] args) {
        int bil=10;
        String b[]={"a","b","c"};
        try
        {
            System.out.println(b[3]);
        }
    }
}
```

```

        System.out.println(bil/0);
    }
    catch(ArithmeticException e)
    {
        System.out.println("Terjadi Aritmatika error");
    }
    catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e)
    {
        System.out.println("Melebihi jumlah array");
    }
    catch(Exception e)
    {
        System.out.println("Ini menghandle error yang terjadi");
    }
}
}

```

tidak ada error namun exception pertama yang ditangkap yaitu index oob. jika ingin exception arithmetic yang pertama di tangkap maka urutan sysout try di balikan

Soal 5:

```

public class Exception5 {
    public static void main(String[] args) {
        int bil=10;
        try
        {
            System.out.println(bil/0);
        }
        catch(ArithmeticException e)
        {
            System.out.println("Pesan error: ");
            System.out.println(e.getMessage());
            System.out.println("Info stack erase");
            e.printStackTrace();
            e.printStackTrace(System.out);
        }
        catch(Exception e)
        {
            System.out.println("Ini menghandle error yang terjadi");
        }
    }
}

```

program ini akan menangani error pembagian dengan nol (*division by zero*). Ketika dijalankan program mencetak pesan error beserta detail pelacakan error-nya

Soal 6:

```

public class ThrowExample {
    static void demo()
    {
        NullPointerException t;
        t=new NullPointerException("Coba Throw");
        throw t;

        // Baris ini tidak lagi dikerjakan;
        // System.out.println("Ini tidak lagi dicetak");
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        try
        {
            demo();
            System.out.println("Selesai");
        }
        catch(NullPointerException e)
        {
            System.out.println("Ada pesan error: "+e);
        }
    }
}

```

program ini akan melempar sebuah error NullPointerException yang bernama t, t memiliki pesan coba throw dan jika di demo kan akan tertangkap error ini dengan output “Ada pesan error: java.lang.NullPointerException: Coba Throw”.

jika sysout didalam demo di uncomment maka akan error compiler karena metode throw adalah return paksa, membuat sysout ini tidak dapat dijangkau

Soal 7:

```

public class ThrowExample2 {
    public static void main(String[] args) {
        try
        {
            throw new Exception("Here's my Exception");
        }
        catch(Exception e)
        {
            System.out.println("Caught Exception");
            System.out.println("e.getMessage()."+e.getMessage());
            System.out.println("e.toString()."+e.toString());
            System.out.println("e.printStackTrace().");
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

```
}
```

program ini sama seperti sebelumnya program mencoba untuk melempar exception dengan isi "Here's my Exception". output yang keluar berupa pesan sebelumnya, string error, dan lokasi error nya

Soal 8:

```
public class Test3 {  
    public void methodA(){  
        System.out.println("Method A");  
    }  
    public void methodB() throws IOException  
    {  
        System.out.println(20/0);  
        System.out.println("Method B");  
    }  
}  
  
class Utama  
{  
    public static void main(String[] args) throws IOException  
    {  
        Test3 c=new Test3();  
        c.methodA();  
        c.methodB();  
    }  
}
```

kode ini akan crash karena di main tidak ada try-catch, kode akan langsung crash saat mencoba metode methodB

jika class utama di ubah sebagai berikut: class Utama

```
{  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        Test3 o=new Test3();  
        o.methodA();  
        try  
        {  
            o.methodB();  
        }  
        catch(Exception e)  
        {  
            System.out.println("Error di Method B");  
        }  
        finally  
        {  
            System.out.println("Ini selalu dicetak");  
        }  
    }  
}
```

```
};  
}  
}
```

maka tidak akan ada crash

Soal 9:

```
class Propagate {  
public static void main(String[] args)  
{  
try  
{  
System.out.println(reverse("This is a string"));  
}  
catch(Exception e)  
{  
System.out.println("The String was blank");  
}  
finally  
{  
System.out.println("All done");  
}  
}  
public static String reverse(String s) throws Exception  
{  
if(s.length()==0)  
  
{  
throw new Exception();  
}  
String reverseStr = "";  
for(int i=s.length()-1 ; i>=0 ; --i){  
reverseStr+=s.charAt(i);  
}  
return reverseStr;  
}  
}
```

program ini akan meng reverse atau membalikan sebuah teks string, jika string tidak ada maka akan keluar The String was blank. hal ini terjadi karena di dalam method reverse ada throw exception jika string lenght = 0 dan ditangkap oleh main try-catch

Soal 10:

```
class RandomAccessRevisi  
{  
public static void main(String[] args) {
```

```

String bookList[]{"Satu","Dua","Tiga"};
int yearList[]={1920,1230,1940};
try
{
    RandomAccessFile books = new RandomAccessFile
("books.txt","rw");
    for(int i=0;i<3;i++)
    {
        books.writeUTF(bookList[i]);
        books.writeInt(yearList[i]);
    }
    books.seek(0);
    System.out.println(books.readUTF()+" "+books.readInt());
    System.out.println(books.readUTF()+" "+books.readInt());
    books.close();
}
catch(IOException e)
{
    System.out.println("Indeks melebihi batas");
}
System.out.println("test");
}
}

```

program ini membuat text file yang bernama buku dan mengisi dengan array string bookList dan array int yearList, jika semisalnya program tidak dapat membuat atau menulis maka akan keluar pesan "Indeks melebihi batas" dan "test"

Soal 11:

```

class RangeErrorException extends Throwable
{
    public RangeErrorException(String s)
    {
        super(s);
    }

    public static void main(String[] args)
    {
        int position=1;
        try
        {
            if(position>0)
            {
                throw new RangeErrorException("Position " +position);
            }
        }
    }
}

```

```

        catch(RangeErrorException e)
        {
            System.out.println("Range error: " +e.getMessage());
        }
        System.out.println("This is the last program.");
    }
}

```

program ini membuat custom exception class RangeErrorException yang di extent dari throwable. jika posisi kurang dari 0 maka akan terjadi error dengan pesan khusus.
output nya: Range error: Position 1; This is the last program.

Soal 12:

```

class MyException extends Exception{
    private String Teks;
    MyException(String s)
    {
        Teks="Exception generated by: "+s;
        System.out.println(Teks);
    }
}
class Eksepsi
{
    static void tampil(String s)throws Exception
    {
        System.out.println("Tampil");
        if(s.equals("amir"))
        {
            throw new MyException(s);
        }
        System.out.println("OK!");
    }
    public static void main(String[] args)throws Exception
    {
        try
        {
            tampil("ali");
            tampil("amir");
        }
        catch(MyException ex)
        {
            System.out.println("Tangkap:"+ex);
        }
    }
}

```

kode ini sama seperti sebelumnya, dimana jika isi string = amir akan menampilkan:

Exception generated by: amir ; Tangkap:MyException

jika tidak akan menampilkan :
Tampil

OK!